

ورقة عمل

الدرس الأول

الاقتران المتشعب

الأستاذ

رامي الغبن

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & x \geq 1 \end{cases}$$



0785902028



جروب الواتساب

[https://chat.whatsapp.com/](https://chat.whatsapp.com/LDLtCoR5gTnIBMRiWQyyuk)
[LDLtCoR5gTnIBMRiWQyyuk](https://chat.whatsapp.com/LDLtCoR5gTnIBMRiWQyyuk)



قناة اليوتيوب

[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/@ramighaben)
[@ramighaben](https://www.youtube.com/@ramighaben)



معك في كل خطوة نحو التميز

الاقتربات المتشعبة

الفكرة الأولى: تعويض القيم العددية.

أولاً: - جبرياً:

• إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 1 \\ 4, & x = 1 \\ x^2, & 1 < x < 5 \end{cases}$ ، أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما قيمة $f(-2)$:

a. 3

b. +6

c. -6

2. ما قيمة $f(1)$:

a. 3

b. 4

c. 5

3. ما قيمة $f(5)$:

a. 5

b. 25

c. غير معرف

• إذا كان $g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x = 1 \\ -3x, & x \neq 1 \end{cases}$ ، أجب عن الأسئلة التالية.

4. ما قيمة $g(1)$:

a. -3

b. +3

c. 0

5. ما قيمة $g(0)$:

a. -3

b. +3

c. 0

• إذا كان $f(x) = \begin{cases} 9, & x \in \mathbb{Z} \\ 2x^2, & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$ ، أجب عن الأسئلة التالية.

6. ما قيمة $f(2)$:

a. 4

b. 8

c. 9

الاقتارات المتشعبة

7. ما قيمة $f\left(\frac{1}{2}\right)$:

a. $\frac{1}{4}$

b. $\frac{1}{2}$

c. $\frac{1}{8}$

8. إذا كان $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{2}, & x = 3 \\ 2x, & x \neq 3 \end{cases}$ ، وكان $f(3) = f(4)$ فإن قيمة a هي:

a. 8

b. 4

c. 16

9. إذا كان $h(x) = \begin{cases} |x-4|, & x \leq 2 \\ \frac{2}{x-1}, & x > 2 \end{cases}$ ، فإن قيمة $h^2(2) + h(3)$ هي:

a. -3

b. 3

c. 5

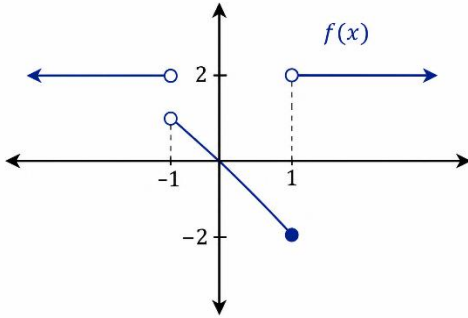
10. إذا كان $f(x) = \begin{cases} 4, & x = 2 \\ 5, & x \neq 2 \end{cases}$ ، $h(x) = \begin{cases} x, & x > 1 \\ x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ ، فإن قيمة $h(2) - f(3) + 4$ هي:

a. -1

b. 1

c. 2

ثانياً: الرسم:



• اعتمد على الشكل المجاور للإجابة عن الأسئلة التالية:

11. قيمة $f(-1)$ هي:

a. 1

b. 2

c. غير معروف

12. قيمة $f(-10)$ هي:

a. 1

b. 2

c. غير معروف

13. قيمة $f(1) + f(0)$ هي:

a. -2

b. 2

c. غير معروف

14. أي النقاط التالية يمر الاقتران عليها:

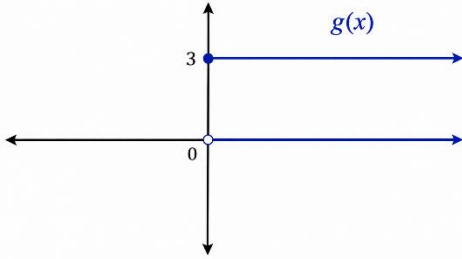
a. $(-1, 1)$

b. $(1, 2)$

c. $(0, 0)$

الاقتارات المتشعبة

15. إذا كان $f(x) = \begin{cases} |x|, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$ والرسم التالي يمثل $g(x)$ فإن قيمة $(g - f)(5)$ هي:



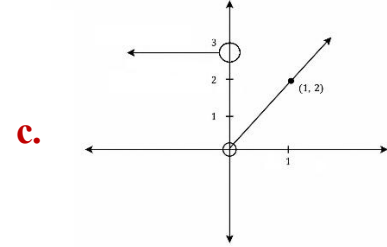
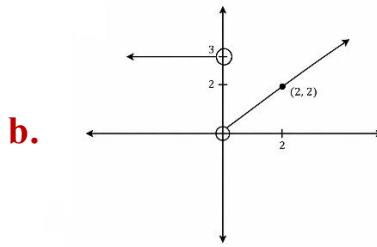
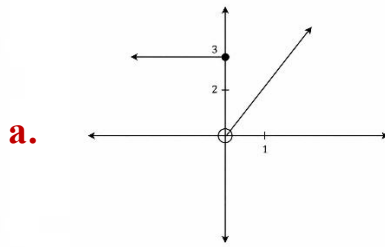
a. 22

b. -22

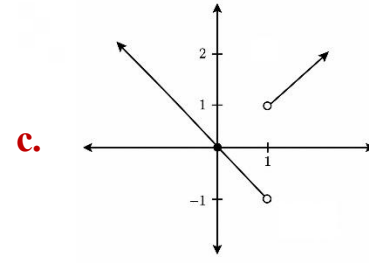
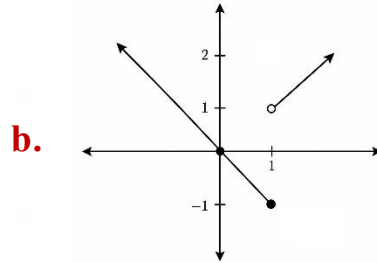
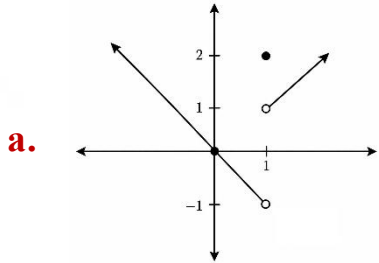
c. -2

الفكرة الثانية: التمثيل البياني للاقتار المتشعب.

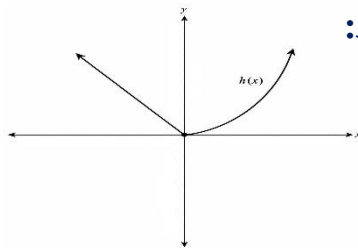
16. أي مما يلي يعتبر تمثيلاً بيانياً صحيحاً للاقتار $f = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ 3, & x < 0 \end{cases}$



17. التمثيل البياني للاقتار $g(x) = \begin{cases} -x, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$ هو:



18. الاقتار المتشعب الذي يناسب الشكل المجاور هو:



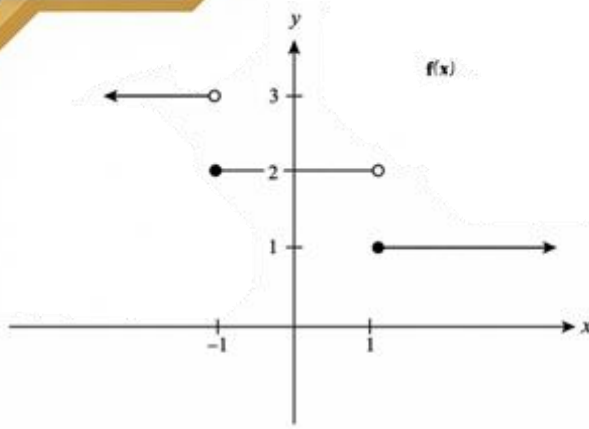
a. $h(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

b. $h(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

c. $h(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$

الاقترانات المتشعبة

19. الاقتران المتمثل بالشكل المجاور هو:



$$a. f(x) = \begin{cases} 3, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$b. f(x) = \begin{cases} 3, & x < -1 \\ 2, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$c. f(x) = \begin{cases} 3, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

الفكرة الثالثة: جبرياً.

20. مجال الاقتران $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 2 \\ 5, & x \geq 2 \end{cases}$ هو:

a. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

b. $\mathbb{R}$

c. $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

21. مجال الاقتران $h(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \neq 1 \\ 4x + 1, & x = 1 \end{cases}$ هو:

a. $(-\infty, \infty)$

b. $\mathbb{R}$

c. جميع ما ذكر

22. مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 2x, & x = 2 \\ x^2, & x \neq 2 \end{cases}$ هو:

a. $\mathbb{R}$

b. $\mathbb{R} - \{2\}$

c. $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

23. مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x = 1 \\ 2x + 4, & x \neq 1 \end{cases}$ هو:

a. $\mathbb{R} - \{6\}$

b. $(-\infty, 6) \cup (6, \infty)$

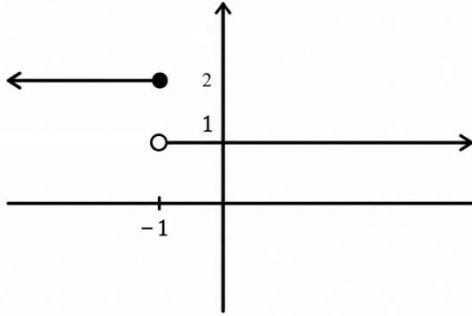
c. جميع ما ذكر

الاقتربات المتشعبة

ثانياً: بالاعتماد على الرسم:

اعتمد على الشكل المجاور للإجابة عما يلي:

24. مجال الاقتران هو:



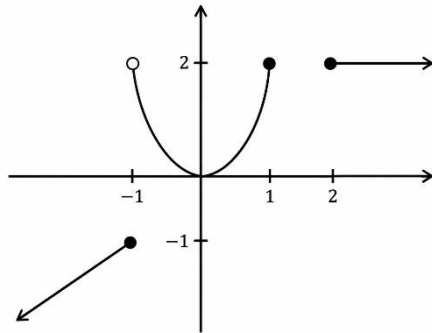
- a. $\mathbb{R} - \{1, 2\}$ b. $\mathbb{R} - (0, 2)$ c. $\mathbb{R}$

25. مدى الاقتران هو:

- a. $\{1, 2\}$ b. $\mathbb{R} - (0, 2]$ c. $\mathbb{R} - (0, 2)$

اعتمد على الشكل المجاور للإجابة عما يلي:

26. مجال الاقتران هو:



- a. $\mathbb{R}$ b. $\mathbb{R} - \{1, 2\}$ c. $\mathbb{R} - (1, 2)$

27. مدى الاقتران هو:

- a. $(-\infty, -1) \cup [0, 2]$ b. $(-\infty, -1] \cup (0, 2)$ c. $(-\infty, -1] \cup [0, 2]$

الفكرة الرابعة: إعادة تعريف الاقتران المطلق:

28. إعادة تعريف الاقتران $f(x) = |x - 2|$ ، هو:

- a. $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x > 2 \\ 2 - x, & x \leq 2 \end{cases}$ b. $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x > 2 \\ 2 - x, & x < 2 \end{cases}$ c. $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x = 2 \\ 2 - x, & x \neq 2 \end{cases}$

الاقتربات المتشعبة

29. إعادة تعريف الاقتران $h(x) = 2|x^2| + 1$ ، هو:

a. $h(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1, & x < 0 \\ -2x^2 + 1 - x, & x \geq 0 \end{cases}$

b. $h(x) = \begin{cases} -2x^2 + 1, & x < 0 \\ 2x^2 + 1 - x, & x \geq 0 \end{cases}$

c. $f(x) = 2x^2 + 1$

30. إعادة تعريف الاقتران $f(x) = 3|x + 1| + 2$ هو:

a. $f(x) = \begin{cases} -3x + 1, & x \leq -1 \\ 3x + 5, & x > -1 \end{cases}$

b. $f(x) = \begin{cases} -3x - 1, & x \leq -1 \\ 3x + 5, & x > -1 \end{cases}$

c. $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \leq -1 \\ 3x - 5, & x > -1 \end{cases}$

31. الاقتران $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ هو ناتج إعادة تعريف:

a. $f(x) = |x| + 1$

b. $f(x) = |x| - 1$

c. $f(x) = |x|$

32. الاقتران $h(x) = \begin{cases} -2x - 4, & x < -2 \\ 2x + 4, & x \geq -2 \end{cases}$ هو ناتج تعريف:

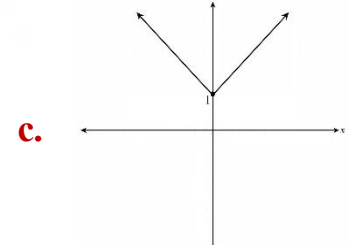
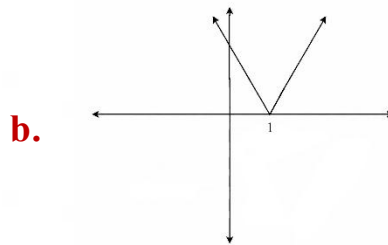
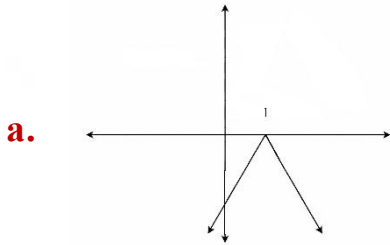
a. $f(x) = |2x + 4|$

b. $f(x) = |2x - 4|$

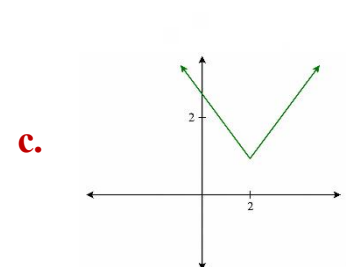
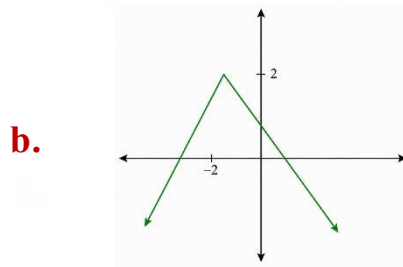
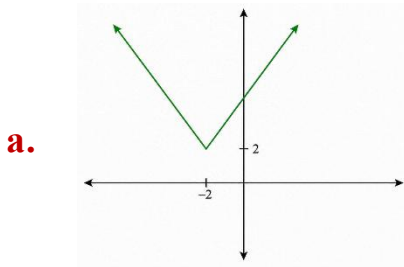
c. $f(x) = |4 - 2x|$

الفكرة الخامسة: رسم الاقتران المطلق:

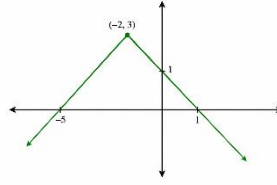
33. الرسم المناسب للاقتران $f(x) = |x - 1|$ هو:



34. الرسم المناسب للاقتران $f(x) = 2|x + 2| + 2$ هو:



الاقتران المتشعبة



هو :

35. الاقتران المناسب للشكل

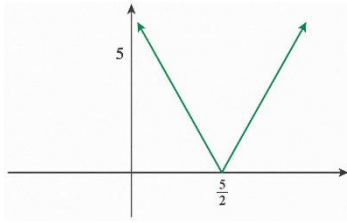
a. $f(x) = 3 + |x + 2|$

b. $f(x) = 3 - |x - 2|$

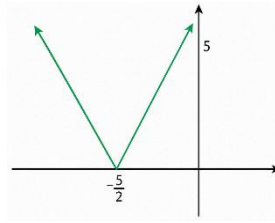
c. $f(x) = 3 - |x + 2|$

36. أي الاتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x - 5|$:

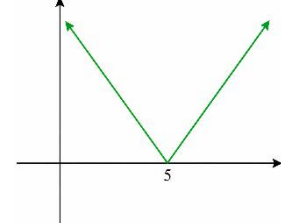
a.



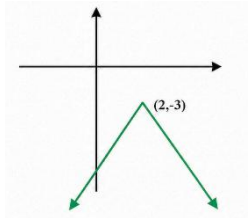
b.



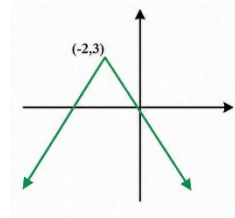
c.

37. أي مما يلي يمثل الاقتران $g(x) = -|4 - 2x| - 3$:

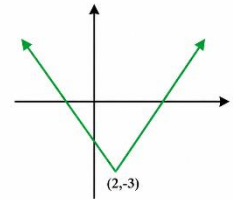
a.



b.



c.



جدول الاجابة

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
b	c	c	b	c	c	b	c	b	c
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
b	b	c	a	c	b	c	a	b	c
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
b	c	a	c	c	a	c	c	a	c
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
			a	a	c	a	b	a	c